

Project Definition :

WebGIS Development Bootcamp Batch 3

Informasi Project

Nama Project WebGIS :

The Anomaly of Planet Bekasi: Spatial Evidence Behind the Industrial City's Heat

Nama Peserta :

Alvito Krishna Balapradhana

1. Ide Project

Jelaskan secara singkat WebGIS yang ingin dibuat.

Ide Project Platform WebGIS interaktif berbasis *StoryMap* yang menginvestigasi fenomena "Urban Heat Island" di Kota Bekasi dengan mengkorelasikan dinamika Suhu Permukaan Lahan (LST) secara temporal terhadap penurunan tutupan vegetasi (NDVI) dan peningkatan kerapatan bangunan (*building density*).

2. Permasalahan yang Diangkat

Masalah apa yang ingin dibantu/diselesaikan oleh WebGIS ini?

Persepsi mengenai cuaca ekstrem di Bekasi seringkali hanya berhenti sebagai satir publik tanpa pembuktian data tata ruang yang memadai. Masalah utama yang diselesaikan adalah ketiadaan visualisasi spasial interaktif yang membuktikan bahwa lonjakan suhu ekstrem ini dipicu secara langsung oleh alih fungsi lahan masif menjadi kawasan industri dan beton, yang krusial untuk evaluasi kebijakan tata ruang perkotaan.

3. Target Pengguna

Siapa pengguna utama dari WebGIS ini?

- ☒ Masyarakat umum
- ☒ Pemerintah
- ☒ Peneliti

4. Data yang Digunakan

Data spasial atau non spasial apa yang akan digunakan?

- Data Spasial: Citra Satelit time-series (Landsat 8/9 atau Sentinel) untuk ekstraksi nilai LST dan NDVI, Data Vektor (SHP/GeoJSON) Batas Administrasi Kota Bekasi hingga level kelurahan, Data Building Footprints (OpenStreetMap/Microsoft), dan Peta Tata Ruang Kawasan Industri.
- Data Non-Spasial: Data statistik kependudukan atau kepadatan penduduk Kota Bekasi sebagai atribut pendukung.

5. Fitur yang Ingin Dibuat

Checklist fitur yang ingin diimplementasikan:

- ☒ Visualisasi peta *heat map* (LST) interaktif dengan gradasi warna termal.
- ☒ *Swipe tool* (alat geser) untuk komparasi langsung antara peta LST dengan peta NDVI atau *Building Density*.
- ☒ Grafik *time-series* pop-up yang menunjukkan tren suhu vs tutupan lahan per kecamatan saat diklik.
- ☒ Filter area spesifik untuk menyorot zona industri berisiko tinggi.

6. Referensi Tampilan / Inspirasi

Tuliskan referensi dashboard, website, atau UI yang disukai.

Referensi Tampilan / Inspirasi ArcGIS StoryMaps dengan tata letak visual bergaya investigatif (tema gelap/kontras tinggi untuk menonjolkan anomali panas), atau antarmuka *dashboard* pemantauan iklim perkotaan yang berfokus pada penceritaan data (*data storytelling*).

7. Output Akhir yang Diharapkan

Contoh:

- ☒ Portfolio pribadi
- ☒ Research visualization